



Agradecemos o preenchimento deste formulário: Prova regular módulo 3 2025.2A - 03/10/2025

1 mensagem

Comprovantes de respostas dos Formulários Google <forms-receipts-noreply@google.com>
Para: paulo.almeida@sou.inteli.edu.br

sex., 3 de out. de 2025 às 10:03

Google Forms

Agradecemos o preenchimento deste formulário: **Prova regular módulo 3 2025.2A - 03/10/2025**

Veja as respostas enviadas.

Prova regular módulo 3 2025.2A - 03/10/2025

INSTRUÇÕES:

A prova possui 22 questões, dentre objetivas e discursivas, sobre os assuntos do módulo 3.
As questões objetivas valem 4 pontos cada.
As questões discursivas valem 10 pontos cada.
Duração máxima da prova: 3 horas

É permitido:

- usar calculadora científica física ou virtual do computador/notebook
- usar bloco de notas simples do computador/notebook para anotações
- usar papel e lápis/caneta para rascunhos

É proibido:

- chegar na sala depois do início da prova
- o uso de celulares e smartwatches
- consultar qualquer conteúdo
- consultar qualquer outra pessoa, pessoalmente ou remotamente
- o uso de IDEs, editores de código, IA generativa ou qualquer página/aplicação web
- o uso de extensões de navegador que favoreçam consultas

Nota: se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o estudante perderá o direito de ter sua avaliação, ficará com nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento (Manual do Aluno).

É recomendado:

- anotar suas respostas em local separado, para o caso de algum problema técnico com a prova online;
- utilizar a função de zoom do navegador (Ctrl e + no Windows, ⌘ e + no Mac) para conseguir ler melhor algumas imagens.

Ao final, você deverá:

- verificar o preenchimento de seu nome, turma e confirmar seu e-mail
- **ENVIAR o formulário**
- **Verificar se recebeu confirmação por e-mail**

Seu e-mail (paulo.almeida@sou.inteli.edu.br) foi registrado quando você enviou este formulário.

NOME: *

Paulo Vitor Barros de Almeida

TURMA: *

- ☒ Turma 15 (orient. Claudio)
- ☐ Turma 16 (orient. Julia)
- ☐ Turma 17 (orient. Laíza)
- ☐ Turma 18 (orient. Fabiana)
- ☐ Turma 19 (orient. Marcelo)

Questões objetivas

1. Ética e Inteligência Artificial

Em 2016, um concurso de beleza chamou a atenção da mídia, pois se colocava como o primeiro certame cujos julgadores seriam máquinas, isto é, o júri seria composto por robôs. A novidade divulgada pelos realizadores era que o júri seria composto exclusivamente por agentes artificiais (‘júri-robô’) gerados por inteligência artificial. Os robôs tomariam decisões a partir de critérios objetivos e com isso tirar qualquer tipo de subjetividade na escolha. Esses robôs foram treinados para avaliar rugas, simetria facial, medidas faciais e uniformidade na coloração da pele antes de escolherem os homens e mulheres vencedores, considerando as várias categorias desde os 18 aos 69 anos de idade. Dessa forma, a promoção do evento garantia que o júri do projeto Beauty.AI1 escolheria as concorrentes mais atraentes, sem preconceitos ou aspectos socioculturais.

Fonte: GARCIA, Ana Cristina Bicharra. Ética e Inteligência Artificial. Computação Brasil, Rio de Janeiro, n. 43, p. 14–22, 2020. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/comp-br/article/view/1791>. Acesso em: 22 set. 2025.

Apesar da promessa de objetividade, o júri-robô do Beauty.AI1 não funcionou como o imaginado e gerou críticas por perpetuar vieses. De acordo com a literatura especializada, o viés algorítmico deve ser entendido como:

*

- ☐ A) A incapacidade de um algoritmo de processar grandes volumes de dados de forma eficiente, causando lentidão no sistema.
- ☒ B) O fenômeno em que os algoritmos de aprendizado de máquina produzem resultados injustos ou discriminatórios, refletindo e reforçando desigualdades sociais já existentes.
- ☐ C) A falha de um sistema de IA em aprender com os dados, levando a decisões aleatórias em vez de resultados previsíveis.

- ☐ D) A ocorrência de erros de programação que só podem ser corrigidos com a substituição completa do algoritmo.
- ☐ E) A subjetividade humana em sistemas de inteligência artificial que não utilizam aprendizado de máquina.

2. Leia atentamente os dois textos abaixo, ambos adaptados do artigo "*Mapeamento da Jornada do Usuário – Um método no Design de Experiência do Usuário*" (2016), por Daniela Keßner:

Texto 1

Um mapa da jornada do usuário ilustra um processo do usuário com:

- Seu gatilho e objetivo;
- Todas as atividades a serem executadas;
- Todas as personas envolvidas;
- Requisitos conhecidos, casos de uso, chamados de suporte, problemas. (p. 105)

Texto 2

O mapeamento da jornada do usuário é um método criativo para uma entrada rápida em projetos complexos de UX. Ele nos permite aprender em pouco tempo sobre processos relevantes do usuário e identificar e planejar atividades necessárias de UX, mesmo antes de entrar na fase de pesquisa com usuários. Em um workshop inicial com todos os stakeholders presentes, o mapeamento da jornada do usuário dura cerca de quatro horas e requer um moderador experiente para conduzir efetivamente o grupo no processo. Em uma forma ligeiramente alterada, o mapeamento da jornada do usuário também pode ser usado em entrevistas. De qualquer modo, um mapa de jornada do usuário criado com sucesso serve para decidir sobre atividades de pesquisa com usuários e para priorizar o trabalho em conceitos de design. (p. 109-110)

Com base nos textos, nas discussões realizadas em instrução e no conteúdo dos autoestudos, avalie as afirmações a seguir:

- I. Por ser considerado um "método criativo" (Texto 2), recomenda-se que o mapeamento de jornada do usuário seja a primeira ação a ser realizada por uma equipe de desenvolvimento.
- II. O mapeamento da jornada do usuário, apesar de demandar requisitos específicos, como listado no Texto 1, é flexível e pode ser adaptado a contextos diversos de gestão.
- III. A jornada do usuário de um modelo preditivo tende a ser mais curta se comparada com a jornada de um usuário de hardware, uma vez que o uso do modelo preditivo não inclui necessariamente uma interface visual.

IV. Texto 1 e Texto 2 são complementares em suas afirmações, caracterizando aspectos complementares do mapeamento da jornada do usuário.

É correto afirmar que:

★

- ☐ A) Somente as afirmações I e III estão corretas.
- ☐ B) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
- ☐ C) Somente as afirmações II e III estão corretas.
- ☒ D) Somente as afirmações II e IV estão corretas.
- ☐ E) Somente as afirmações III e IV estão corretas.

3. Um observador de aves começou a investigar a eficiência das formações de voo em grupo. Ele registrou a imagem abaixo, na qual alguns pássaros voam em formação de “V” e parecem seguir um líder. Essa configuração é estudada em aerodinâmica por estar associada a fenômenos importantes, entre eles: o *downwash*, região de turbulência logo atrás das asas, que aumenta a resistência ao voo; e o *upwash*, região lateral onde o ar é impulsionado para cima, permitindo que os pássaros vizinhos gastem menos energia para se sustentar.

Para compreender como um pássaro deve se posicionar em relação aos outros e aproveitar melhor esses efeitos, o observador decidiu analisar a posição de cada indivíduo dentro da formação registrada. Para isso, ele está considerando elaborar um gráfico que represente essas posições e permita estudar a geometria da formação.

Qual tipo de gráfico é o mais adequado para esse contexto e representa de forma clara as posições dos pássaros na formação em “V”?

★



- ☒ A) Gráfico de dispersão (scatter plot), em que cada pássaro é representado por um ponto posicionado segundo seu deslocamento lateral (eixo X) e longitudinal (eixo Y) em relação ao líder.
- ☐ B) Gráfico de linha (line chart), em que cada pássaro é representado por um ponto, e a tendência de seu movimento é descrita pela linha que conecta esses pontos.
- ☐ C) Histograma (histogram), em que cada pássaro é representado por uma barra que indica sua posição na formação (eixo X) e a altura de voo correspondente (eixo Y). A linha que conecta os topos das barras

representaria a formação em "V".



D) Gráfico de barras (bar chart), em que cada pássaro é representado por uma barra, sendo a posição lateral indicada no eixo X e a posição longitudinal expressa pelo tamanho das barras no eixo Y.



E) Gráfico de funil (funnel chart), em que a disposição dos pássaros é mostrada como uma sequência de camadas que diminuem de tamanho, facilitando a visualização da concentração dos indivíduos próximos ao ponto central da formação.

4. Uma startup do setor de saúde firmou uma parceria com uma plataforma de inteligência artificial para análise de dados clínicos, com o objetivo de prever riscos de internação em pacientes com doenças crônicas. A base utilizada inclui prontuários médicos, histórico familiar e localização geográfica. No entanto, os dados foram coletados antes da entrada em vigor da LGPD e não houve revalidação do consentimento dos titulares. Diante da urgência do projeto, a empresa decidiu seguir com o uso dos dados.

Com base na LGPD, qual deve ser a postura da empresa diante desse cenário?

*



A) Suspender o uso dos dados e solicitar novo consentimento dos titulares.



B) Continuar o projeto, pois os dados já estavam anonimizados.



C) Solicitar anuência apenas do parceiro, já que é o operador de dados.



D) Assinar um contrato de confidencialidade posterior com os titulares.



E) Publicar um aviso de uso de dados no site, garantindo a transparência.

5. A governança corporativa estabelece princípios e mecanismos que buscam alinhar os interesses dos diversos stakeholders. Para isso, existem diferentes estruturas e instrumentos que visam garantir transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Associe os mecanismos de governança (coluna 1) aos seus respectivos objetivos (coluna 2):

Coluna 1

1. Conselho de Administração

2. Comitê de Auditoria

3. Assembleia Geral

4. Acordo de Acionistas

5. Comitê de Sustentabilidade

Coluna 2

- () Fiscalizar práticas contábeis e controles internos.
- () Representar acionistas em decisões estratégicas.
- () Deliberar sobre distribuição de lucros.
- () Estabelecer políticas socioambientais.
- () Regular a atuação de sócios majoritários e minoritários.

*

- ☒ A) 2-1-3-5-4
- ☐ B) 1-3-4-2-5
- ☐ C) 2-1-5-3-4
- ☐ D) 1-2-3-5-4
- ☐ E) 1-2-3-4-5

6. Durante o processo de transformação digital de uma grande empresa varejista, a liderança percebeu que suas equipes resistiam às novas ferramentas e à mudança de processos. Embora o investimento em tecnologia fosse robusto, os resultados demoraram a aparecer. Ao aprofundar a análise, constatou-se que o maior desafio era a cultura organizacional vigente, baseada em hierarquia rígida e aversão ao risco.

A compreensão da cultura organizacional é fundamental para...

*

- ☐ A) ...adotar novas tecnologias sem interferir na rotina dos colaboradores.
- ☐ B) ...definir estratégias de marketing com base no comportamento do consumidor.
- ☒ C) ...alinhar práticas internas aos valores e comportamentos desejados pela organização.

- ☐ D) ...eliminar todas as práticas tradicionais da organização de forma abrupta.
- ☐ E) ...delegar exclusivamente à área de RH a responsabilidade pelas mudanças.

7. O design organizacional determina como funções, responsabilidades e fluxos de trabalho são estruturados. Em um cenário de crescimento acelerado, uma fintech decide revisar sua estrutura para enfrentar desafios de comunicação entre áreas, sobreposição de tarefas e gargalos decisórios. A empresa busca mais agilidade e foco no cliente.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa que **NÃO** representa um dos objetivos do design organizacional bem estruturado:

*

- ☐ A) Promover flexibilidade e adaptação a mudanças no ambiente externo.
- ☐ B) Melhorar a coordenação e o fluxo de informações entre áreas.
- ☒ C) Consolidar o poder na alta gestão, reduzindo a autonomia das equipes.
- ☐ D) Eliminar redundâncias e conflitos de função entre os departamentos.
- ☐ E) Aumentar a clareza na definição de papéis e responsabilidades.

8. As startups, por sua natureza dinâmica, muitas vezes negligenciam a adoção de práticas formais de governança nos estágios iniciais. No entanto, à medida que crescem e atraem investidores, precisam adotar mecanismos que garantam transparência e segurança jurídica.

Considere o contexto acima e analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A adoção de práticas de governança corporativa em startups pode acelerar sua captação de recursos.

PORQUE

II. A governança demonstra maturidade organizacional e reduz riscos percebidos por investidores.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

*

- ☒ A) Ambas I e II estão corretas, e a II justifica a I.
- ☐ B) Ambas I e II estão corretas, mas a II não justifica a I.
- ☐ C) A I está correta, e a II está incorreta.
- ☐ D) A I está incorreta, e a II está correta.



E) Ambas I e II estão incorretas.

9. Uma transportadora deseja prever a efetividade das manutenções da frota. Estudos mostram que a probabilidade de uma manutenção em caminhão resolver o problema sem necessidade de retrabalho é de 80%. Considere que cinco caminhões passam por manutenção em um mesmo dia.

Qual é a probabilidade de exatamente quatro caminhões terem a manutenção efetiva?

*



A) 0,4096



B) 0,2048



C) 0,0819



D) 0,7373



E) 0,8192

10. Um modelo preditivo foi desenvolvido para identificar alunos que podem necessitar de suporte adicional. O desempenho acadêmico médio (nota final) segue uma distribuição normal com média 70 pontos e desvio-padrão 10. O modelo considera “risco acadêmico” os alunos com desempenho abaixo de 60 pontos.

Com base nessa situação, analise as afirmações:

I. A probabilidade de um aluno escolhido ao acaso estar em risco acadêmico é equivalente a $P(Z < -1)$.

II. Cerca de 16% dos alunos estão em risco acadêmico.

III. Se a escola redefinir o risco acadêmico para os 10% dos alunos com nota inferior, então o limiar de 60 pontos para considerar um aluno em risco irá aumentar.

Estão corretas, apenas:

*



A) I



B) I e III



C) II e III



D) I e II



E) I, II e III

11. Uma equipe de cientistas de dados de uma instituição financeira desenvolveu um modelo preditivo para prever a dívida média dos clientes inadimplentes em um determinado segmento de crédito. O modelo fez uma previsão de que num determinado período a dívida média seria igual a R\$720,00. Com o objetivo de testar o resultado do modelo, foi coletada uma amostra de 36 clientes inadimplentes neste período para analisar a dívida, obtendo uma média de R\$740,00 com desvio padrão de R\$40,00. Com esses resultados amostrais, os cientistas de dados pretendem encontrar um intervalo de confiança e realizar um teste de hipóteses para determinar se há diferença entre o resultado obtido pelo modelo e os resultados da amostragem.

Considerando que a dívida de inadimplentes possua distribuição normal e com base na tabela abaixo, avalie as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta:

I. O intervalo de confiança sugere que a dívida média populacional dos inadimplentes está entre R\$722,80 e R\$757,20, com 99% de confiança.

II. O teste de hipótese deve ser unicaudal à direita, pois a média amostral encontrada é de R\$740,00, isto é, R\$20,00 acima do valor encontrado pelo modelo.

III. A hipótese nula deve ser definida como $H_0: \mu = R\$720,00$ e a alternativa como $H_a: \mu \neq R\$720,00$.

IV. No nível de significância de 5%, há evidências para rejeitar a hipótese nula.

Na tabela a seguir encontram-se os valores de z para os principais níveis de confiança.

*

Nível Confiança	Unicaudal	Bicaudal
90%	1,28	1,645
95%	1,645	1,96
99%	2,33	2,58

- ☐ A) Estão corretas apenas as afirmações I, II e IV.
- ☒ B) Estão corretas apenas as afirmações I, III e IV.
- ☐ C) Estão corretas apenas as afirmações I e IV.
- ☐ D) Estão corretas apenas as afirmações I e III.
- ☐ E) Estão corretas apenas as afirmações II e III.

12. Em sistemas computacionais modernos, o desempenho de aplicações depende fortemente da alocação de recursos, como memória e CPU. No contexto de modelos preditivos aplicados à computação em nuvem, é comum treinar funções matemáticas que estimam o tempo de resposta do sistema em função desses recursos, permitindo prever gargalos e otimizar a utilização da infraestrutura. Para interpretar corretamente o modelo e tomar decisões é necessário analisar derivadas parciais, que fornecem a sensibilidade da resposta do sistema em relação a cada variável.

Considere que um modelo de previsão de tempo médio de processamento de uma aplicação em nuvem foi definido por uma função de duas variáveis:

$$T(x,y) = 3x^2 + 2xy + y^2$$

onde x representa a quantidade de memória alocada (em GB), y representa o número de núcleos de CPU alocados e $T(x,y)$ fornece o tempo médio de resposta do sistema em milissegundo (ms).

Observação: Apesar de o número de núcleos ser uma quantidade discreta, nessa abordagem estamos adotando uma aproximação de funções discretas para contínuas.

Avalie os itens abaixo.

I. A derivada parcial de T em relação a x indica a taxa de variação do tempo de resposta em relação à quantidade de memória alocada, mantendo fixo o número de núcleos de CPU.

II. A derivada parcial de T em relação a y é dada por: $T_y = 2y$.

III. Para 4GB de memória alocada e 2 núcleos de CPU, o tempo de resposta é estimado em 68 ms.

É correto o que se afirma em:

*

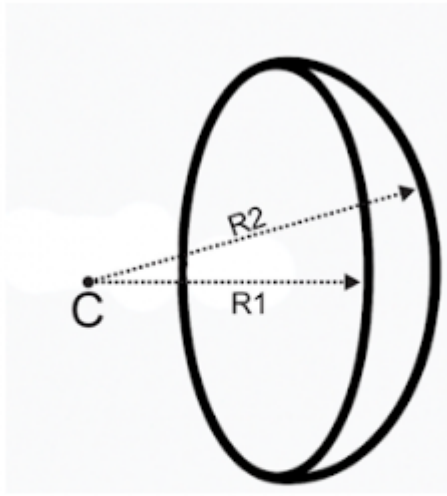
- ☐ A) I, apenas.
- ☐ B) III, apenas.
- ☐ C) I e II, apenas.
- ☒ D) I e III, apenas.
- ☐ E) II e III, apenas.

13. Um óculos é formado por duas lentes biconvexas de vidro que são construídas por duas esferas de mesmo centro com raios diferentes, com $R_1 = 0,1\text{m}$ e $R_2 = 0,2\text{m}$, conforme ilustra a figura. A densidade de massa do vidro é 1 kg/m^3 é dada pela função r . A massa total da lente pode ser calculada pela integral tripla dada abaixo:

Determine a massa total da lente.

OBS: utilize " $\pi = 3,14$ "

*



$$M = \int_0^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_{0,1}^{0,2} \rho^2 \cdot \text{sen}(\varphi) d\rho d\varphi d\theta$$

- ☐ A) 0,00366 kg
- ☐ B) 0,03663 kg
- ☒ C) 0,3663 kg
- ☐ D) 3,663 kg
- ☐ E) 36,63 kg

14. No estudo de modelos preditivos aplicados ao setor agrícola, as transformações lineares podem ser representadas por matrizes, permitindo simular expansões, contrações, rotações, reflexões, translações e até mesmo combinações dessas transformações em variáveis estratégicas.

Uma cooperativa rural desenvolveu um modelo preditivo para analisar o custo de frete agrícola mensal, considerando duas variáveis:

1) x: distância média percorrida pelos caminhões (em km),

2) y: quantidade de viagens realizadas por mês.

Após a adoção de novas rotas e subsídios de transporte, a cooperativa decidiu aplicar a seguinte matriz de transformação linear **A** (**figura abaixo**), sendo o desempenho do modelo representado pelo vetor **v** (**figura abaixo**):

Assim, o vetor transformado será:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{A} \cdot \mathbf{v}$$

Analisar as afirmações a seguir e assinalar a alternativa correta:

- I. A matriz A promove uma **expansão nos dois eixos**, aumentando em 30% a distância média percorrida e em 40% a quantidade de viagens.
- II. A transformação pode ser interpretada como **uma rotação no plano**, já que altera simultaneamente as duas variáveis.
- III. A transformação pode ser interpretada como **uma translação**. Se inicialmente a cooperativa percorria 200 km em média e realizava 10 viagens, após a transformação, os novos valores serão de 260 km e 14 viagens.
- IV. Essa transformação representa uma forma de ajustar o modelo preditivo de custos, indicando uma diminuição considerável no custo de frete. *

$$A = \begin{bmatrix} 1,3 & 0 \\ 0 & 1,4 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- ☒ A) Estão corretas apenas as afirmações I e II.
- ☐ B) Apenas a afirmação I está correta.
- ☐ C) Estão corretas apenas as afirmações II e IV.
- ☐ D) Estão corretas apenas as afirmações I e IV.
- ☐ E) Estão corretas apenas as afirmações III e IV.

15. A Reitoria da Universidade Futuro Digital, uma instituição de ensino superior em plena expansão de seus cursos EAD, lançou um projeto estratégico de retenção de alunos. O objetivo principal é utilizar dados para construir um modelo preditivo que identifique, com antecedência, estudantes com alto risco de evasão. Para isso, a equipe de *Business Intelligence* e Ciência de Dados precisa criar uma infraestrutura de dados centralizada, capaz de integrar informações de diversas fontes.

As fontes de dados incluem:

Sistemas Acadêmicos Legados (Estruturados): Bancos de dados relacionais contendo matrículas, notas e histórico de frequência.

Plataforma de EAD (Semi-estruturados): Logs de acesso, cliques, tempo de visualização de videoaulas e participação em fóruns, gerados em formato JSON.

Pesquisas de Satisfação (Não-estruturados): Respostas abertas de alunos sobre a qualidade dos cursos.

A equipe está em fase de planejamento da arquitetura e precisa tomar decisões cruciais sobre o processo de integração de dados e sobre a preparação das variáveis para o modelo de *Machine Learning*.

Considerando a situação-problema descrita, avalie as seguintes afirmações:

I. Para os dados estruturados dos sistemas acadêmicos, uma das estratégias propostas é o **ETL (Extract, Transform, Load)**. Nesta abordagem, os dados dos alunos seriam extraídos,

transformados em uma área intermediária (*staging area*) para garantir a anonimização e a conformidade com a LGPD, e somente depois carregados no *Data Warehouse* corporativo, assegurando que apenas dados já governados cheguem ao destino final.

II. Para o grande volume de dados da plataforma EAD, a equipe considera a abordagem **ELT (Extract, Load, Transform)**, carregando os dados brutos diretamente em um *Data Lake*. Esta escolha estratégica prioriza a agilidade na ingestão e a flexibilidade para futuras análises. Neste modelo, a segurança e a governança dos dados seriam implementadas na camada de acesso ao *Data Lake*, definindo políticas rigorosas sobre quem pode consultar e como pode utilizar os dados brutos.

III. No preparo dos dados para o modelo preditivo, a variável "curso do aluno" (ex: Administração, Engenharia, Direito) foi tratada com **One-Hot Encoding**. A principal vantagem desta técnica é que ela mapeia as categorias para valores numéricos que preservam a hierarquia (ex: 0 para Administração, 1 para Direito, 2 para Engenharia), permitindo que o modelo compreenda uma relação de grandeza entre os cursos.

IV. Para a variável "último nível de satisfação" do aluno, que possui as categorias 'Insatisfeito', 'Neutro' e 'Satisfeito', a equipe optou pelo **Ordinal Encoding**. A justificativa para essa escolha é evitar que o modelo atribua erroneamente um peso ou hierarquia, tratando cada nível de satisfação como uma categoria totalmente independente e sem qualquer relação de ordem entre si.

É correto o que se afirma em:

★

- ☒ A) I e II, apenas.
- ☐ B) III e IV, apenas.
- ☐ C) I, II e IV, apenas.
- ☐ D) II, III e IV, apenas.
- ☐ E) I, II, III e IV.

16. Ao trabalhar com análise de dados e aprendizagem de máquina, é comum lidarmos com bases de dados que apresentam um grande número de variáveis (dimensões), o que pode dificultar tanto a análise quanto o desempenho dos algoritmos.

Em espaços de alta dimensionalidade, surgem desafios conhecidos como maldição da dimensionalidade, que afetam, por exemplo, a noção de proximidade entre pontos. Como alternativa, técnicas de redução de dimensionalidade, como a Análise de Componentes Principais (PCA - *Principal Component Analysis*), podem ser aplicadas para representar os dados em um espaço de menor dimensão, preservando parte relevante da informação.

Com base nesse cenário, avalie as seguintes afirmações:

I- Um dos efeitos da maldição da dimensionalidade é que, em altas dimensões, a distinção entre pontos próximos e distantes se torna menos clara, o que pode prejudicar algoritmos que dependem de medidas de distância, como o KNN.

II- Uma consequência frequente da maldição da dimensionalidade é o aumento do risco de

overfitting, pois o elevado número de dimensões permite que o modelo se ajuste excessivamente a ruídos e padrões específicos dos dados de treinamento.

III- O PCA é uma técnica supervisionada que busca projetar os dados em componentes que expliquem a maior variância possível, considerando a variável de saída do problema, de forma a otimizar a previsão do modelo.

IV- Embora o PCA seja eficiente para reduzir a quantidade de variáveis, ele pode comprometer a interpretabilidade dos dados originais, já que gera combinações lineares de atributos que não têm, necessariamente, significado direto.

São afirmações **verdadeiras**:

★

- ☐ A) Somente I e II
- ☐ B) Somente II e III
- ☐ C) Somente III e IV
- ☒ D) Somente I, II e IV
- ☐ E) Somente I, III e IV

17. Uma rede de supermercados deseja agrupar seus clientes de acordo com o comportamento de compra, considerando variáveis como frequência de visitas à loja, valor médio gasto por compra e variedade de produtos adquiridos. Para isso, a equipe de análise de dados optou por utilizar o algoritmo K-Means. Durante o processo, aplicaram métodos de avaliação como o gráfico do cotovelo (elbow plot) e o índice de silhueta para definir a quantidade adequada de clusters.

Considere as afirmações a seguir sobre o K-Means e os métodos de avaliação:

I. O gráfico do cotovelo permite identificar o ponto em que o acréscimo de novos clusters deixa de reduzir de forma significativa a soma dos erros quadrados dentro dos grupos, sugerindo um número adequado de clusters.

II. O índice de silhueta indica o quão bem um cliente está inserido em seu cluster e o quanto ele se diferencia dos outros grupos; valores próximos de 1 indicam boa qualidade de segmentação.

III. O algoritmo K-Means pode apresentar limitações em situações onde os clusters possuem formas não esféricas ou densidades muito distintas, já que assume homogeneidade e simetria entre os grupos.

IV. O uso combinado do gráfico do cotovelo e do índice de silhueta auxilia os analistas a fundamentarem melhor a escolha do número de clusters para a segmentação de clientes.

São afirmações **verdadeiras**:

★

- ☐ A) I, II e III.
- ☐ B) I e II.

- ☐ C) II e IV.
- ☐ D) I, III e IV.
- ☒ E) Todas as opções estão corretas.

18. Um banco digital deseja identificar o risco de inadimplência de seus clientes com base em variáveis como renda mensal, histórico de pagamento, idade e número de empréstimos ativos. Para isso, a equipe de ciência de dados decidiu utilizar o algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) para classificar os clientes como de baixo ou alto risco de inadimplência. Durante o processo, testaram diferentes valores de K e também compararam métricas de distância como Euclidiana e Manhattan, a fim de encontrar a configuração mais adequada.

Considere as afirmações a seguir sobre o uso do KNN, a definição de K e a escolha da métrica de distância nesse contexto:

I. No KNN, o valor de K representa a quantidade de vizinhos mais próximos considerada para definir a classe de um cliente. Valores muito baixos de K podem tornar o modelo instável diante de ruídos nos dados, enquanto valores muito altos podem levar a previsões menos precisas.

II. A métrica Euclidiana não é necessariamente a melhor em todos os cenários; a escolha da métrica depende das características dos dados, podendo a Manhattan, por exemplo, ser mais adequada em alguns contextos.

III. O KNN é um algoritmo versátil, pois pode ser aplicado tanto em problemas de classificação quanto em problemas de regressão.

IV. A determinação adequada de K e da métrica de distância é fundamental para a performance do modelo, sendo comum o uso de validação cruzada para ajustar esses parâmetros.

Quais das afirmações acima estão corretas?

*

- ☐ A) I e IV.
- ☐ B) I, III e IV.
- ☐ C) II e IV.
- ☐ D) III e IV.
- ☒ E) Todas as opções estão corretas.

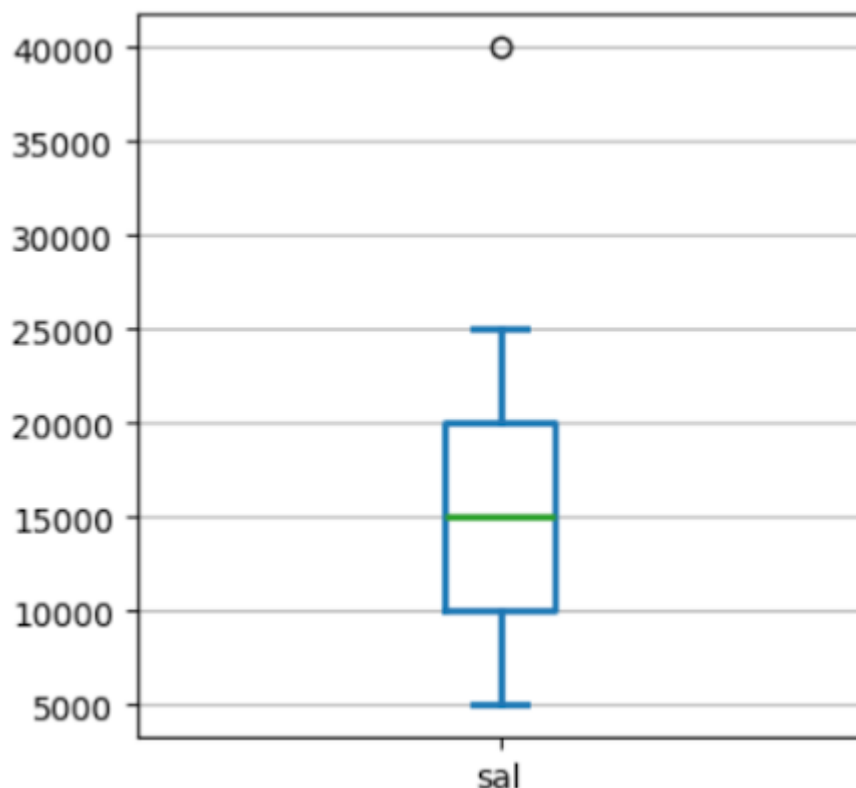
19. A fim analisar o perfil de seus colaboradores e subsidiar decisões estratégicas de gestão de pessoas, entrevistas com os funcionários de um restaurante foram realizadas coletando informações pessoais e relacionadas à remuneração mensal. O valor atual de remuneração mensal, denominada no banco de dados como "sal", foi objeto de uma análise estatística descritiva para compreender sua distribuição e identificar possíveis discrepâncias. O gráfico abaixo apresenta o boxplot da variável "sal".

Com base na análise do gráfico, avalie as seguintes afirmações:

- I. A remuneração mediana dos funcionários é de R\$ 15.000,00, e o grupo central de 50% dos salários, entre o primeiro e o terceiro quartil, estão concentrados na faixa entre R\$ 10.000,00 e R\$ 20.000,00.
- II. Os valores mínimo e máximo observados foram R\$ 5.000,00 e R\$ 25.000,00, respectivamente.
- III. Pela análise do gráfico, é possível identificar um salário de R\$ 40.000,00 como um valor atípico (outlier). Isso ocorre porque o Intervalo Interquartil (IQR) é de R\$ 10.000,00, e o valor de R\$ 40.000,00 excede o limite superior da distribuição em mais do que 1,5 vezes o IQR.

Assinale a alternativa correta:

*



- ☐ A) Apenas a afirmativa II está correta.
- ☐ B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- ☐ C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- ☒ D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- ☐ E) Todas as afirmativas estão corretas.

20. Uma empresa do setor imobiliário, focada em análise de dados de mercado, identificou a necessidade de uma ferramenta que auxilie corretores e clientes a estimarem o valor de mercado de imóveis de uma grande cidade de forma mais precisa e baseada em dados. Para tanto, a equipe de ciência de dados está desenvolvendo um modelo preditivo para estimar o preço de venda de apartamento. Informações extraídas de transações anteriores de venda de imóveis, como área em metros quadrados (area_m2), quantidade de quartos (num_quartos) e quantidade

de vagas de garagem (vagas_garagem), bem como o respectivo valor de venda preco_venda, foram organizadas em uma base de dados.

Após estudos preliminares, a equipe decidiu aplicar um algoritmo de Regressão Linear para prever o preco_venda. Considere as seguintes afirmações:

- I. Para validar a precisão do modelo, é uma prática correta utilizar o mesmo conjunto de dados tanto para o treinamento quanto para o teste, pois isso permite verificar o quão bem a reta se ajustou aos dados originais.
- II. Durante o treinamento, o algoritmo encontra os coeficientes para as variáveis area_m2 e num_quartos. Esses coeficientes determinam o impacto de cada característica no cálculo do preço final previsto pelo modelo para um novo apartamento.
- III. A predição gerada pelo modelo para um novo imóvel, como "R\$ 875.450,30", é um valor contínuo, característico de problemas de regressão, e não uma categoria predefinida c